

# $F$ es un difeomorfismo local si y solo si tiene rango máximo

**Teorema 1.** Sea  $F: M \longrightarrow N$  una aplicación diferenciable,

$$F \text{ es un difeomorfismo local} \iff \forall p \in M : \text{rang } F|_p = \dim M = \dim N.$$

**Demostración:**

$\Rightarrow$  Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{DF_p} & T_{F(p)} N \\ \uparrow & & \uparrow \\ T_p U & \xrightarrow{D(F|_U)_p} & T_{F(p)} F(U) \end{array}$$

Como  $F|_U$  es un difeomorfismo,  $D(F|_U)|_p$  es un isomorfismo y  $\text{rang } DF_p = \dim M$ .

$\Leftarrow$  Sea  $(U_1, \psi_1)$  una carta de  $V$  que contiene a  $p$  y  $(U_2, \psi_2)$  una carta de  $F(U)$  que contiene a  $F(p)$ . Tomamos  $\hat{F} = (\psi_2 \circ F \circ \psi_1^{-1}) : \psi_1(U_1 \cap F^{-1}(U_2)) \rightarrow \psi_2(U_2) =: \hat{U}_2$ .

Sabemos que  $\text{rang } D\hat{F}_p = \dim M$  por hipótesis, por tanto, el teorema de la función inversa nos dice que existen entornos  $W_1$  de  $\hat{p}$  y  $W_2$  de  $\hat{F}(\hat{p})$  y  $G: W_2 \rightarrow W_1$  diferenciable tal que  $G \circ \hat{F} = \text{id}$  y  $\hat{F} \circ G = \text{id}$ .

Entonces definimos los abiertos  $\psi_1^{-1}(W_1) \subset M$  y  $\psi_2^{-1}(W_2) \subset N$  y  $\tilde{G}: W_2 \longrightarrow W_1$  dada por  $\tilde{G} = \psi_1^{-1} \circ G \circ \psi_2$  que es diferenciable e inversa de  $F|_{\psi_1^{-1}(W_1)}$ . ■